

★ 15 고압 전동기 철심의 강판 홈(slot)의 모양은?

- ① 반구형 ② 반폐형
③ 밀폐형 ④ 개방형

3해설 • 저압 : 반폐형
• 고압 : 개방형

★★ 16 다음 중 직선형 전동기는?

- ① 서보 모터 ② 기어 모터
③ 스테핑 모터 ④ 리니어 모터

3해설 리니어 모터는 직선형의 구동력을 직접 발생시키므로 직선형 전동기라 하며, 회전형에 비하여 기계적인 변환 장치가 필요하지 않고 구조가 간단하며 손실과 소음이 없고 운전 속도도 제한을 받지 않는다.

★ 17 다음 중 3상 유도 전동기는?

- ① 분상형
② 콘덴서형
③ 세이딩 코일형
④ 권선형

3해설 단상 유도 전동기의 종류 : 반발 기동형, 분상 기동형, 영구 콘덴서형, 세이딩 코일형

★★★ 18 일반적으로 과전류 차단기를 설치하여야 할 곳으로 틀린 것은?



- ① 접지측 전선
② 보호용, 인입선 등 분기선을 보호하는 곳
③ 송배전선의 보호용, 인입선 등 분기선을 보호하는 곳
④ 간선의 전원측 전선

3해설 과전류 차단기 설치 제한 : 중성선, 접지측 전선, 접지선

★ 19 변압기의 병렬 운전 조건이 아닌 것은?

- ① 주파수가 같을 것
② 위상이 같을 것
③ 극성이 같을 것
④ 변압기의 중량이 일치할 것

3해설 변압기 병렬 운전 조건

- 위상이 같을 것
• 극성이 일치할 것
• 주파수가 같을 것

★★★ 20 동기 발전기의 병렬 운전에 필요한 조건이 아닌 것은?



- ① 기전력의 주파수가 같을 것
② 기전력의 크기가 같을 것
③ 기전력의 임피던스가 같을 것
④ 기전력의 위상이 같을 것

3해설 동기 발전기의 병렬 운전 조건

- 기전력의 크기가 같을 것
• 기전력의 파형이 같을 것
• 기전력의 주파수가 같을 것
• 기전력의 위상이 같을 것
• 상회전 방향이 같을 것(3상 동기 발전기)
* 용량, 임피던스, 극수와 무관하다.

★★ 21 전원 전압 110[V], 전기자 전류가 10[A], 전기자 저항 1[Ω]인 직류 분권 전동기가 회전수 1,500[rpm]으로 회전하고 있다. 이 때, 발생하는 역기전력은 몇 [V]인가?

- ① 120
② 110
③ 100
④ 130

3해설 전동기의 유도 기전력

$$E = V - I_a R_a$$

$$= 110 - 10 \times 1 = 100 [V]$$